

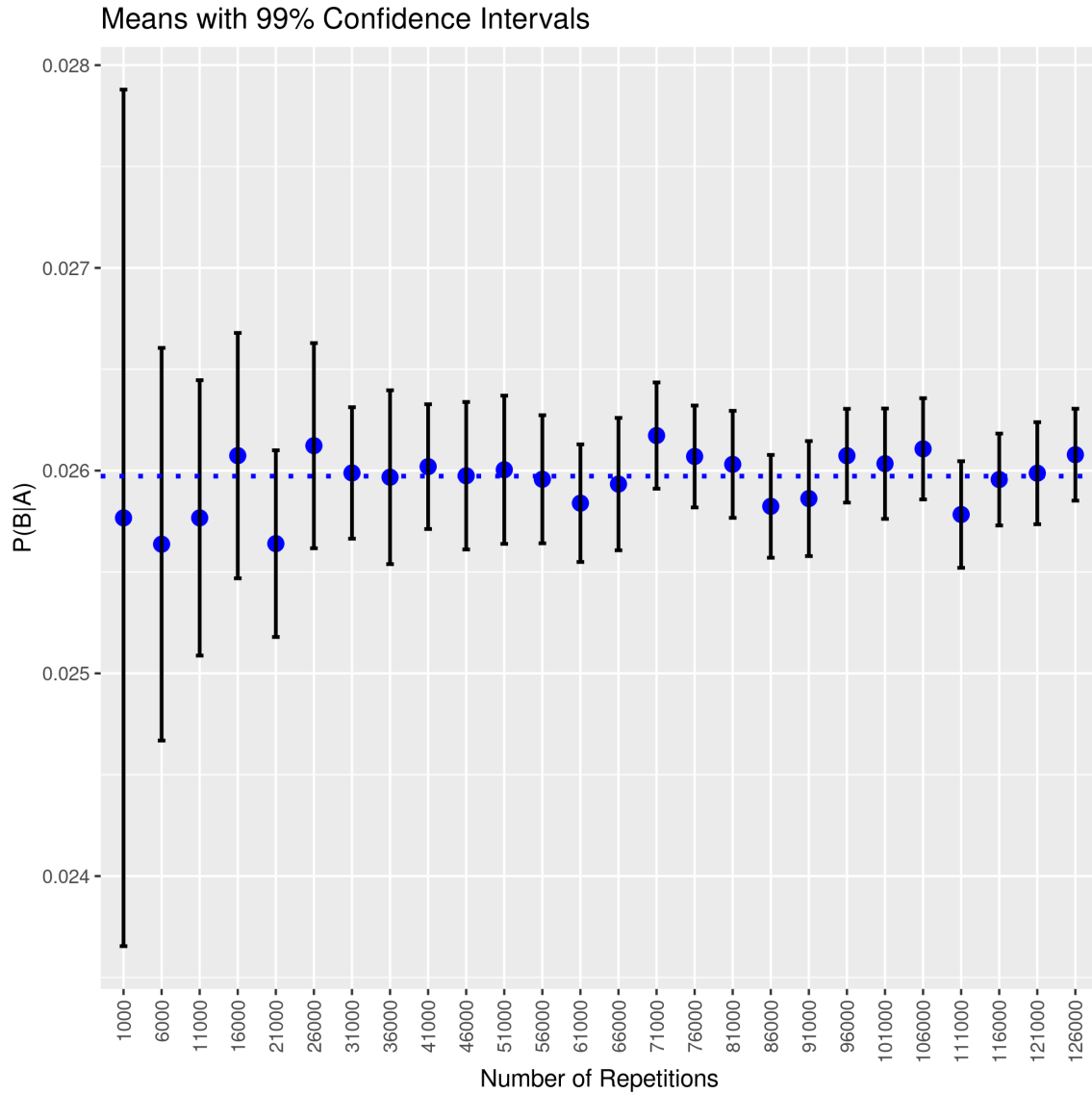


Figure 1: Estimación puntual de la probabilidad del evento B condicionado en el evento A, $P(B|A)$, e intervalo de confianza al 99%.

Problema 1.1

Para $P(B|A)$, la Figura 1 grafica las estimaciones numéricas usando distintos números de repeticiones (puntos azules), intervalos de confianza del 99% (barras de error) y el valor analítico de esta probabilidad (línea horizontal punteada). El script para generar esta figura está [aca](#).

Vemos que los intervalos de confianza cubren el valor analítico de $P(B|A)$ para todos los números de repeticiones y que a medida que el número de repeticiones aumenta el largo de estos intervalos disminuye, indicando que la variabilidad de las estimaciones disminuye.

Derivación analítica de $P(B|A)$

$$P(B|A) = \frac{P(A, B)}{P(A)}$$

$$\begin{aligned}
P(A, B) &= P(\text{"más atajadas que penales"} \cap \text{"ningún gol fuera del area"}) \\
&= P(\text{"5 atajadas"}) + P(\text{"4 atajadas y 1 penal"}) + P(\text{"3 atajadas y 2 penales"}) \\
P(\text{"5 atajadas"}) &= P([A, A, A, A, A]) \\
P(\text{"4 atajadas y 1 penal"}) &= P([A, A, A, A, P]) \frac{5!}{4!} \\
P(\text{"3 atajadas y 2 penales"}) &= P([A, A, A, P, P]) \frac{3!}{2!} \\
P(A) &= P(A \cap (\text{"0 goles"} \cup \text{"1 gol"} \\
&\quad \cup \text{"2 goles"} \cup \text{"3 goles"} \\
&\quad \cup \text{"4 goles"})) \\
&= P((A \cap \text{"0 goles"}) \cup (A \cap \text{"1 gol"} \\
&\quad \cup (A \cap \text{"2 goles"}) \cup (A \cap \text{"3 goles"} \\
&\quad \cup (A \cap \text{"4 goles"}))) \\
&= P(A \cap \text{"0 goles"}) + P(A \cap \text{"1 gol"}) \\
&\quad + P(A \cap \text{"2 goles"}) + P(A \cap \text{"3 goles"}) \\
&\quad + P(A \cap \text{"4 goles"}) \\
P(A \cap \text{"0 goles"}) &= P(A, B) \\
P([A, A, A, A, A]) &= \frac{20}{64} \frac{19}{63} \frac{18}{62} \frac{17}{61} \frac{16}{60} \\
P([A, A, A, A, P]) &= \frac{20}{64} \frac{19}{63} \frac{18}{62} \frac{17}{61} \frac{10}{60} \\
P([A, A, A, P, P]) &= \frac{20}{64} \frac{19}{63} \frac{18}{62} \frac{10}{61} \frac{9}{60} \\
P(A \cap \text{"1 gol"}) &= P(\text{"mas atajadas que penales y 1 gol"}) \\
&= P([A, A, A, A, G]) \frac{5!}{4!} + P([A, A, A, P, G]) \frac{5!}{3!} \\
P([A, A, A, A, G]) &= \frac{20}{64} \frac{19}{63} \frac{18}{62} \frac{17}{61} \frac{34}{60} \\
P([A, A, A, P, G]) &= \frac{20}{64} \frac{19}{63} \frac{18}{62} \frac{10}{61} \frac{34}{60} \\
P(A \cap \text{"2 goles"}) &= P(\text{"mas atajadas que penales y 2 goles"}) \\
&= P([A, A, A, G, G]) \frac{5!}{3!2!} + P([A, A, P, G, G]) \frac{5!}{2!2!} \\
P([A, A, A, G, G]) &= \frac{20}{64} \frac{19}{63} \frac{18}{62} \frac{34}{61} \frac{33}{60} \\
P([A, A, P, G, G]) &= \frac{20}{64} \frac{19}{63} \frac{10}{62} \frac{34}{61} \frac{33}{60} \\
P(A \cap \text{"3 goles"}) &= P(\text{"mas atajadas que penales y 3 goles"}) \\
&= P([A, A, G, G, G]) \frac{5!}{3!2!} \\
P([A, A, G, G, G]) &= \frac{20}{64} \frac{19}{63} \frac{34}{62} \frac{33}{61} \frac{32}{60} \\
P(A \cap \text{"4 goles"}) &= P(\text{"mas atajadas que penales y 4 goles"})
\end{aligned}$$

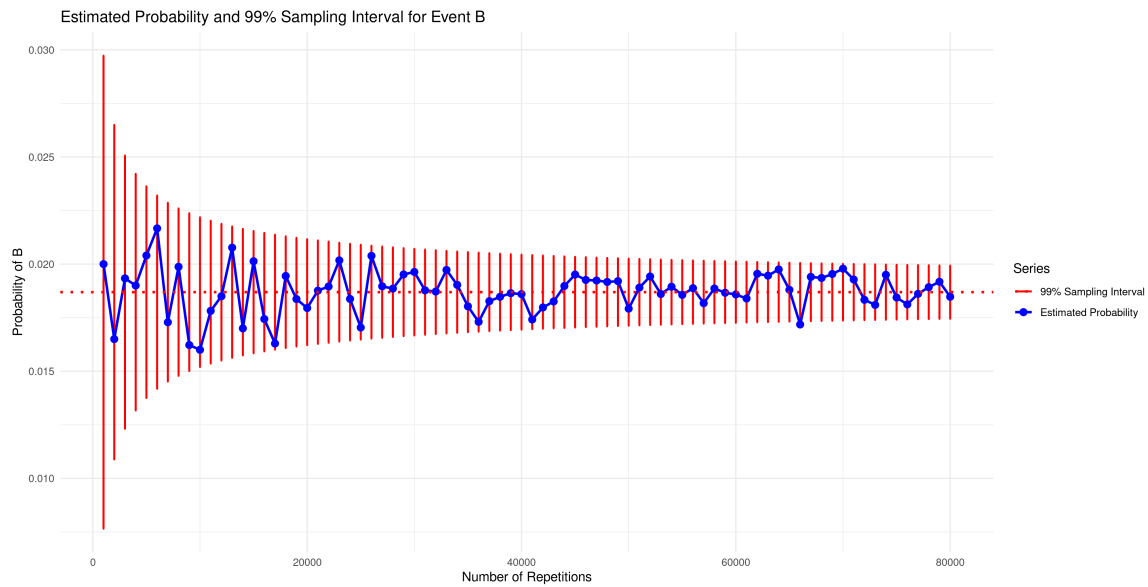


Figure 2: Estimación de la probabilidad del evento B e intervalo de muestreo del 99%.

$$= P([A, G, G, G, G]) \frac{5!}{4!}$$

$$P([A, G, G, G, G]) = \frac{20}{64} \frac{34}{63} \frac{33}{62} \frac{32}{61} \frac{31}{60}$$

Problema 1.2

La Figura 2 grafica las estimaciones de la probabilidad del evento B usando distintos números de repeticiones. También muestra para cada número de repeticiones el intervalo de muestreo del 99% de confianza. Cuando estimaciones de la probabilidad del evento B se generan con datos sampleados bajo la hipótesis nula, estas estimaciones caerán en el intervalo de muestreo del 99% de confianza con una probabilidad del 99%. El script para generar esta figura esta [aca](#).

Para derivar la expresión del intervalo de muestreo, primero derivamos la distribución del estimador de la probabilidad, p , del evento B. Con los datos del problema:

$$p = \frac{30 \times 29 \times 28 \times 27 \times 26}{64 \times 63 \times 62 \times 61 \times 60}$$

Llamamos al estimator de p con N muestras como $\hat{p}_N$:

$$\hat{p}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$$

donde las variables $\{X_i\}$ son variables independientes e idénticamente distribuidas con distribución Bernoulli con media p . La variable X_i tomará el valor 1 si en el muestreo i el evento B ocurrió, y el valor 0 en caso contrario. Es decir,

$$X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$$

Sabemos que $E\{X_i\} = p$ y $Var\{X_i\} = p(1 - p)$. Entonces

$$E\{\hat{p}_N\} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N E\{X_i\} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N p = p$$

$$Var\{\hat{p}_N\} = \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^N Var\{X_i\} = \frac{1}{N^2} Np(1 - p) = \frac{p(1 - p)}{N}$$

Ahora, por el Teorema Central del Límite, para N suficientemente grande, se cumple que

$$\hat{p}_N \sim \mathcal{N}\left(\mu = p, \sigma^2 = \frac{p(1 - p)}{N}\right) \quad (1)$$

Entonces

$$Z = \frac{\hat{p}_N - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Por lo cual

$$P(-z_{\alpha/2} \leq Z < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

$$P(-z_{\alpha/2} \leq \frac{\hat{p}_N - \mu}{\sigma} < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

$$P(\mu - \sigma z_{\alpha/2} \leq \hat{p}_N < \mu + \sigma z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

La última ecuación nos dice que, para N suficientemente grande, con una probabilidad de $1 - \alpha$ nuestro estimador de la probabilidad del evento B estará en el intervalo de muestreo $[\mu - \sigma z_{\alpha/2}, \mu + \sigma z_{\alpha/2}]$, donde μ y σ están dadas en Eq.1.